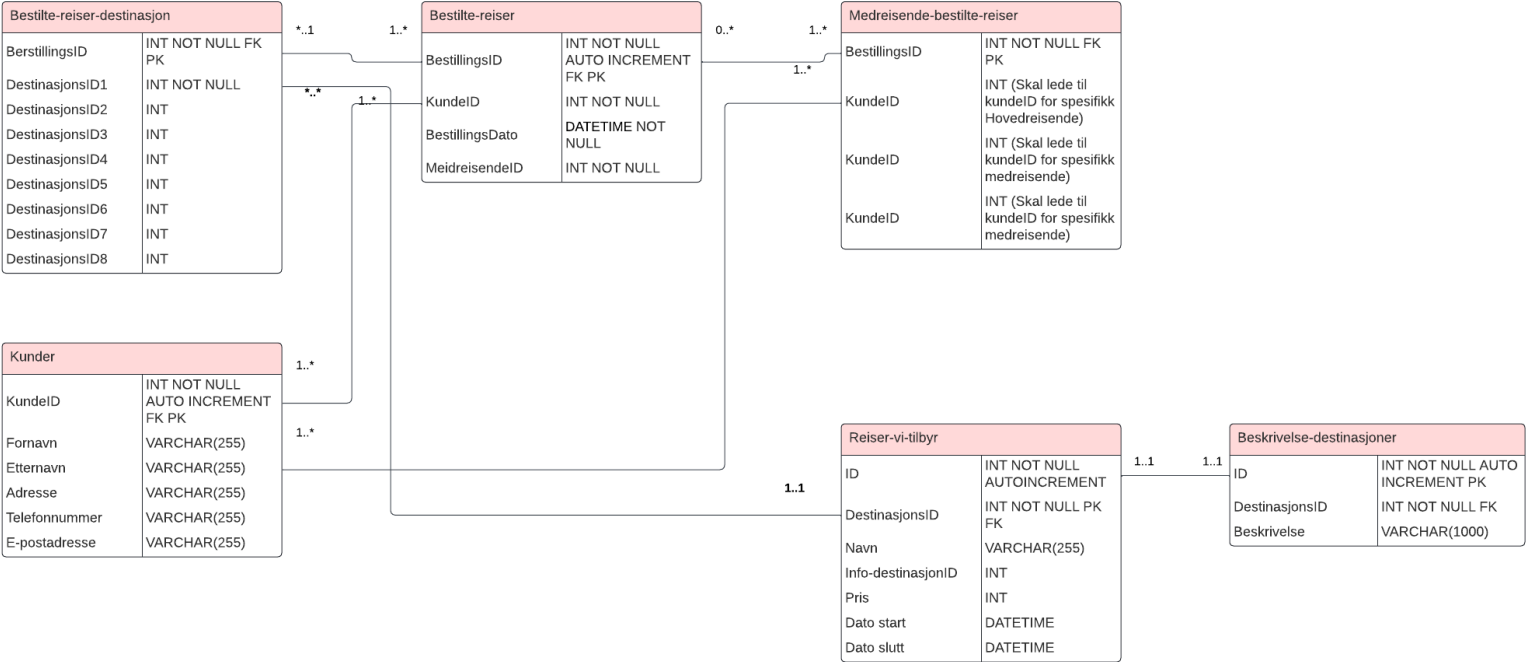


Oppgave 1 – modellering

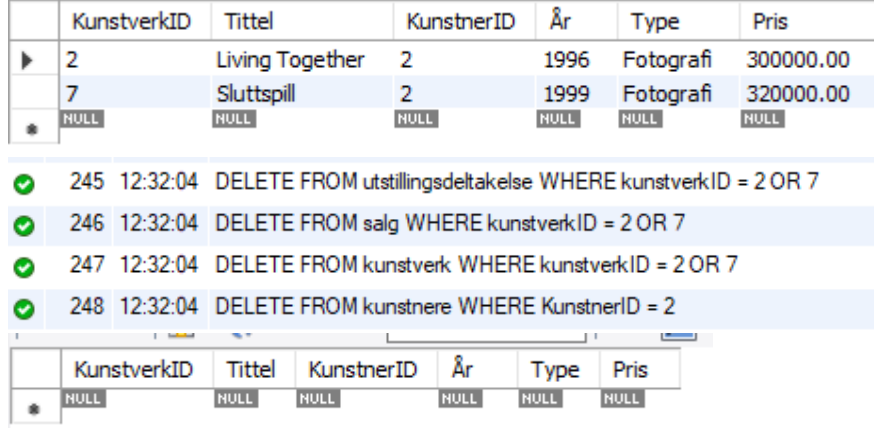
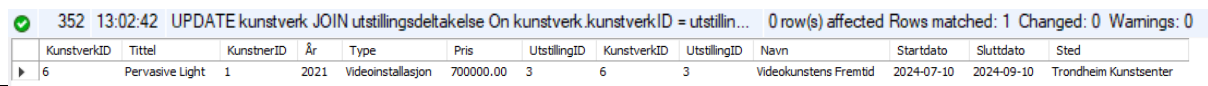
REISEBYRA MARIA



Oppgave 2 – SQL

Oppgave A								
SQL	SELECT * FROM kunstverk WHERE år > 2000;							
Skjermdump		KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris	Medium
	▶	1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00	
		4	The Visit	4	2010	Fotografi	350000.00	
		5	A Place to Rest	5	2015	Fotografi	250000.00	
		6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	700000.00	
		8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00	
		9	Untitled	4	2012	Fotografi	360000.00	
		10	No Title	5	2018	Fotografi	270000.00	
	*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
Oppgave B								
SQL	SELECT * FROM kunstverk ORDER BY pris DESC LIMIT 3;							
Skjermdump		KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris	
	▶	6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	600000.00	
		1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00	
		8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00	
	*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	
Oppgave C								
SQL	SELECT SUM(pris) AS TotalVerdi FROM kunstverk;							
Skjermdump		TotalVerdi						
	▶	3870000.00						
Oppgave D								
SQL	SELECT tittel, kunstnere.Navn FROM kunstverk INNER JOIN kunstnere ON kunstverk.KunstnerID = kunstnere.kunstnerID;							
Skjermdump		tittel	Navn					
	▶	Flo	Sandra Mjunga					
		Pervasive Light	Sandra Mjunga					
		Living Together	Vibeke Tandberg					
		Sluttspill	Vibeke Tandberg					
		Fifth Honeymoon	Torbjørn Rødland					
		The Touch That Made You	Torbjørn Rødland					
		The Visit	Signe Marie Andersen					
		Untitled	Signe Marie Andersen					
		A Place to Rest	Eline Mugaas					
		No Title	Eline Mugaas					
Oppgave E								
SQL	SELECT kunstnere.navn as "Kunstnerens navn", count(salg.KunstverkID) as "AntallSolgte" FROM kunstnere INNER JOIN kunstverk ON kunstnere.KunstnerID =							

	kunstverk.KunstnerID INNER JOIN salg ON kunstverk.KunstverkID = salg.KunstverkID GROUP BY kunstnere.navn;																																																																		
Skjermdump	<table><tr><th>Kunstnerens navn</th><th>AntallSolgte</th></tr><tr><td>Sandra Mjunga</td><td>2</td></tr><tr><td>Vibeke Tandberg</td><td>2</td></tr><tr><td>Torbjørn Rødland</td><td>1</td></tr></table>	Kunstnerens navn	AntallSolgte	Sandra Mjunga	2	Vibeke Tandberg	2	Torbjørn Rødland	1																																																										
Kunstnerens navn	AntallSolgte																																																																		
Sandra Mjunga	2																																																																		
Vibeke Tandberg	2																																																																		
Torbjørn Rødland	1																																																																		
Oppgave F																																																																			
SQL	SELECT * FROM kunstverk WHERE Pris >= (SELECT AVG(pris) FROM kunstverk);																																																																		
Skjermdump	<table><tr><th>KunstverkID</th><th>Tittel</th><th>KunstnerID</th><th>År</th><th>Type</th><th>Pris</th></tr><tr><td>1</td><td>Flo</td><td>1</td><td>2019</td><td>Videoinstallasjon</td><td>500000.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Fifth Honeymoon</td><td>3</td><td>2000</td><td>Fotografi</td><td>450000.00</td></tr><tr><td>6</td><td>Pervasive Light</td><td>1</td><td>2021</td><td>Videoinstallasjon</td><td>600000.00</td></tr><tr><td>8</td><td>The Touch That Made You</td><td>3</td><td>2017</td><td>Fotografi</td><td>470000.00</td></tr><tr><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris	1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00	3	Fifth Honeymoon	3	2000	Fotografi	450000.00	6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	600000.00	8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL																														
KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris																																																														
1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00																																																														
3	Fifth Honeymoon	3	2000	Fotografi	450000.00																																																														
6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	600000.00																																																														
8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00																																																														
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL																																																														
Oppgave G																																																																			
SQL	CREATE VIEW Kunstverk_På_Utstilling AS SELECT utstillinger.Navn as "Utstillingens navn", utstillinger.Startdato as "utstillingens startdato", utstillinger.Sluttdato as "utstillingens sluttdato", kunstverk.Tittel as "kunstverkets tittel", kunstnere.Navn as "kunstnerens navn", kunstverk.Pris as "kunstverkets pris" FROM kunstverk INNER JOIN kunstnere ON kunstverk.KunstnerID = kunstnere.KunstnerID INNER JOIN utstillingsdeltakelse ON kunstverk.KunstverkID = utstillingsdeltakelse.KunstverkID INNER JOIN utstillinger ON utstillinger.UtstillingID = utstillingsdeltakelse.UtstillingID ORDER BY utstillinger.Startdato, kunstverk.Pris DESC; SELECT * FROM Kunstverk_På_Utstilling; (For å se viewet) DROP VIEW IF EXISTS Kunstverk_På_Utstilling; (For å slette viewet hvis det eksisterer, ofte for å oppdatere det o.l.)																																																																		
Skjermdump	Views kunstverk_på_utstilling <table><tr><th>Utstillingens navn</th><th>utstillingens startdato</th><th>utstillingens sluttdato</th><th>kunstverkets tittel</th><th>kunstnerens navn</th><th>kunstverkets pris</th></tr><tr><td>Nye Perspektiver</td><td>2024-01-15</td><td>2024-03-15</td><td>Flo</td><td>Sandra Mjunga</td><td>500000.00</td></tr><tr><td>Nye Perspektiver</td><td>2024-01-15</td><td>2024-03-15</td><td>Living Together</td><td>Vibeke Tandberg</td><td>300000.00</td></tr><tr><td>Fotografiske Fortellinger</td><td>2024-04-01</td><td>2024-06-01</td><td>Fifth Honeymoon</td><td>Torbjørn Rødland</td><td>450000.00</td></tr><tr><td>Fotografiske Fortellinger</td><td>2024-04-01</td><td>2024-06-01</td><td>The Visit</td><td>Signe Marie Andersen</td><td>350000.00</td></tr><tr><td>Videokunstens Fremtid</td><td>2024-07-10</td><td>2024-09-10</td><td>Pervasive Light</td><td>Sandra Mjunga</td><td>600000.00</td></tr><tr><td>Videokunstens Fremtid</td><td>2024-07-10</td><td>2024-09-10</td><td>A Place to Rest</td><td>Eline Mugaas</td><td>250000.00</td></tr><tr><td>Norsk Samtidskunst</td><td>2024-10-05</td><td>2024-12-05</td><td>The Touch That Made You</td><td>Torbjørn Rødland</td><td>470000.00</td></tr><tr><td>Norsk Samtidskunst</td><td>2024-10-05</td><td>2024-12-05</td><td>Sluttspill</td><td>Vibeke Tandberg</td><td>320000.00</td></tr><tr><td>Kunstneriske Blikk</td><td>2025-01-20</td><td>2025-03-20</td><td>Untitled</td><td>Signe Marie Andersen</td><td>360000.00</td></tr><tr><td>Kunstneriske Blikk</td><td>2025-01-20</td><td>2025-03-20</td><td>No Title</td><td>Eline Mugaas</td><td>270000.00</td></tr></table>	Utstillingens navn	utstillingens startdato	utstillingens sluttdato	kunstverkets tittel	kunstnerens navn	kunstverkets pris	Nye Perspektiver	2024-01-15	2024-03-15	Flo	Sandra Mjunga	500000.00	Nye Perspektiver	2024-01-15	2024-03-15	Living Together	Vibeke Tandberg	300000.00	Fotografiske Fortellinger	2024-04-01	2024-06-01	Fifth Honeymoon	Torbjørn Rødland	450000.00	Fotografiske Fortellinger	2024-04-01	2024-06-01	The Visit	Signe Marie Andersen	350000.00	Videokunstens Fremtid	2024-07-10	2024-09-10	Pervasive Light	Sandra Mjunga	600000.00	Videokunstens Fremtid	2024-07-10	2024-09-10	A Place to Rest	Eline Mugaas	250000.00	Norsk Samtidskunst	2024-10-05	2024-12-05	The Touch That Made You	Torbjørn Rødland	470000.00	Norsk Samtidskunst	2024-10-05	2024-12-05	Sluttspill	Vibeke Tandberg	320000.00	Kunstneriske Blikk	2025-01-20	2025-03-20	Untitled	Signe Marie Andersen	360000.00	Kunstneriske Blikk	2025-01-20	2025-03-20	No Title	Eline Mugaas	270000.00
Utstillingens navn	utstillingens startdato	utstillingens sluttdato	kunstverkets tittel	kunstnerens navn	kunstverkets pris																																																														
Nye Perspektiver	2024-01-15	2024-03-15	Flo	Sandra Mjunga	500000.00																																																														
Nye Perspektiver	2024-01-15	2024-03-15	Living Together	Vibeke Tandberg	300000.00																																																														
Fotografiske Fortellinger	2024-04-01	2024-06-01	Fifth Honeymoon	Torbjørn Rødland	450000.00																																																														
Fotografiske Fortellinger	2024-04-01	2024-06-01	The Visit	Signe Marie Andersen	350000.00																																																														
Videokunstens Fremtid	2024-07-10	2024-09-10	Pervasive Light	Sandra Mjunga	600000.00																																																														
Videokunstens Fremtid	2024-07-10	2024-09-10	A Place to Rest	Eline Mugaas	250000.00																																																														
Norsk Samtidskunst	2024-10-05	2024-12-05	The Touch That Made You	Torbjørn Rødland	470000.00																																																														
Norsk Samtidskunst	2024-10-05	2024-12-05	Sluttspill	Vibeke Tandberg	320000.00																																																														
Kunstneriske Blikk	2025-01-20	2025-03-20	Untitled	Signe Marie Andersen	360000.00																																																														
Kunstneriske Blikk	2025-01-20	2025-03-20	No Title	Eline Mugaas	270000.00																																																														

Oppgave H	
SQL	SELECT * FROM kunstverk WHERE år < 2000; (Identifiserer kunstverk med ID 2, 7 og Kunstner med ID 2) DELETE FROM utstillingsdeltakelse WHERE kunstverkID = 2 OR kunstverkID = 7; DELETE FROM salg WHERE kunstverkID = 2 OR kunstverkID = 7; DELETE FROM kunstverk WHERE kunstverkID = 2 OR kunstverkID = 7; DELETE FROM kunstnere WHERE KunstnerID = 2; (Slettet I denne rekkefølgen i et forsøk på å unngå restriksjoner rundt foreign og primary keys) SELECT * FROM kunstverk WHERE år < 2000;
Skjermdump	
Oppgave I	
SQL	UPDATE kunstverk JOIN utstillingsdeltakelse On kunstverk.kunstverkID = utstillingsdeltakelse.kunstverkID JOIN utstillinger ON utstillinger.UtstillingID = utstillingsdeltakelse.UtstillingID SET kunstverk.Pris = 700000 WHERE kunstverk.Type = "Videoinstallasjon" AND utstillinger.Navn = "Videokunstens Fremtid"; SELECT * FROM kunstverk JOIN utstillingsdeltakelse On kunstverk.kunstverkID = utstillingsdeltakelse.kunstverkID JOIN utstillinger ON utstillinger.UtstillingID = utstillingsdeltakelse.UtstillingID WHERE kunstverk.Type = "Videoinstallasjon" AND utstillinger.Navn = "Videokunstens Fremtid";
Skjermdump	
Oppgave J	
SQL	SELECT * FROM kunstverk; (Viser at medium ikke eksisterer) ALTER TABLE kunstverk ADD Medium varchar(15) NOT NULL; (Oppdaterer table så Medium eksisterer) SELECT * FROM kunstverk; (Viser at medium eksisterer)

Skjermdump

KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris
1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00
2	Living Together	2	1996	Fotografi	300000.00
3	Fifth Honeymoon	3	2000	Fotografi	450000.00
4	The Visit	4	2010	Fotografi	350000.00
5	A Place to Rest	5	2015	Fotografi	250000.00
6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	700000.00
7	Sluttspill	2	1999	Fotografi	320000.00
8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00
9	Untitled	4	2012	Fotografi	360000.00
10	No Title	5	2018	Fotografi	270000.00
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

KunstverkID	Tittel	KunstnerID	År	Type	Pris	Medium
1	Flo	1	2019	Videoinstallasjon	500000.00	
2	Living Together	2	1996	Fotografi	300000.00	
3	Fifth Honeymoon	3	2000	Fotografi	450000.00	
4	The Visit	4	2010	Fotografi	350000.00	
5	A Place to Rest	5	2015	Fotografi	250000.00	
6	Pervasive Light	1	2021	Videoinstallasjon	700000.00	
7	Sluttspill	2	1999	Fotografi	320000.00	
8	The Touch That Made You	3	2017	Fotografi	470000.00	
9	Untitled	4	2012	Fotografi	360000.00	
10	No Title	5	2018	Fotografi	270000.00	
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Oppgave 3 – Normalisering

De første 7 kolonnene:

UID	KID	Navn	SID	Modell	StartTid	SluttTid
1	6	Emil Hansen	202	X2	2024-11-22 21:42	2024-11-23 00:42
2	2	Sofie Ahmed	201	X1	2024-11-23 12:12	2024-11-23 13:12
3	3	Aksel Nguyen	204	X4	2024-11-23 03:06	2024-11-23 06:06
4	2	Mina Ali	203	X3	2024-11-24 03:28	2024-11-24 06:28
5	1	Emil Hansen	203	X3	2024-11-24 19:31	2024-11-24 21:31
6	6	Emil Hansen	201	X1	2024-11-24 11:18	2024-11-24 12:18

De siste 7 kolonnene:

Pris	UtLat	UtLon	ReturLat	ReturLon	Temp	Nedbør
35	59.9084	10.7622	59.9184	10.7697	6	0
40	59.9222	10.7677	59.9273	10.7590	7	1
45	59.9169	10.7370	59.9262	10.7447	7	1
50	59.9169	10.7370	59.9262	10.7447	8	5
30	59.9229	10.7357	59.9202	10.7307	8	5
35	59.9250	10.7390	59.9334	10.7399	8	5

A) I tabellen over er det flere steder med redundans, dette er to av dem:

1. KID og Navn.

KID er KundeID og identifiserer en kunde.

Navn er navnet til kunden.

Begge vil være noenlunde identifiserende for en kunde, men KID alene koblet til en annen tabell som inneholder kunde-informasjon er anbefalt. Dette er fordi navnet til kunden er for lite informasjon da det kan være to kunder med samme navn, og man vil gjerne ha navn, tlf, e-post etc også. Da er det oversiktlig å henvise til en annen tabell som har den informasjonen. På denne måten slipper man redundant informasjon i hoved-tabellen.

2. SID og Modell.

SID er El-sparkesykkelID og identifiserer en el-sparkesykkel.

Modell er merket på en el-sparkesykkel.

Begge er noenlunde identifiserende, men SID er ekstremt spesifikt og modell er veldig uspesifikt. Det finnes kun en SID men flere el-sparkesykler av samme modell. I dette tilfellet vil SID koblet til et annet tabell med mer informasjon om for eksempel modell, serienummer, batteriserienummer osv. være anbefalt da det inneholder mer informasjon og unngår redundant informasjon i hoved-tabellen.

B) Informasjon om tabellens normalform:

- Den er 1. Normalform da den inneholder kun ett element eller en verdi.
- Den er ikke 2. Normalform fordi:

- i. Tabellen inneholder redundant informasjon som gjør at den er avhengig av primærnøkkelen. Noen av tilfellene er nevnt over som SID og Modell, KID og Navn. Jeg vil på generell basis også anbefale å skille ut en del informasjon om turen da det kan gjøre tabellen uoversiktlig og rotete.

C) For at tabellen skal være 3. Normalform vil jeg anbefale dette:

El-sparkesykler	
ID	INT, AUTO INCREMENT, PK
UID	INT, FK
KID	INT, FK
SID	INT, FK
LATID	Type
LONID	Type
Temp	INT
Nedbør	INT

For å utvide anbefalingen min vil jeg utvide med flere tabeller som vist under:

El-sparkesykler	
ID	INT, AUTO INCREMENT, PK
UID	INT, FK
KID	INT, FK
SID	INT, FK
LATID	Type
LONID	Type
Temp	INT
Nedbør	INT

Kunder	
KID	INT, PK
Fornavn	VARCHAR
SluttTid	VARCHAR
Etternavn	Type
Gatenavn	Type
Postnummer	Type
Poststed	VARCHAR
E-postadresse	VARCHAR
Telefonnummer	INT
BetalingsID	INT (Hensiver til betalingsmulighet som er godkjent for PCI DSS)

El-sparkesykler	
UID	INT, PK FK
StartTid	DATETIME
SluttTid	DATETIME
Pris	INT
UtLat	Decimal
UtLon	Decimal
ReturLat	Decimal
ReturLon	Decimal
Temp	INT
Nedbør	INT

Sparkesykkkel	
SID	INT, PK
Serienummer	VARCHAR
BatteriSN	VARCHAR
GPS	INT (1/0, ja nei)
LAT	INT
LON	INT
Modell	VARCHAR